ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Variable aléatoire

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · VARIABLE ALÉATOIRE · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Corrigés des 6 exercices de synthèse de exo_p2.html : on y justifie à chaque fois la nature de la loi (binomiale B(n ; p), géométrique, hypergéométrique), puis on applique P(X = k) = C(n ; k)·p^k·(1 − p)^(n−k), E(X) = Σ $p_i \cdot x_i$ et V(X) = E(X²) − [E(X)]². Les trois derniers exercices se terminent par une prise de décision argumentée, comme au baccalauréat. Travaille d'abord seul, puis compare chaque étape numérotée.

⏱ 45 min | 🧮 4 notions | 📚 2 sections | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 La loi binomiale et la loi géométrique

03 Espérances, décisions et synthèse type Bac

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

La loi binomiale et la loi géométrique

✏️ EXERCICE 1 — LE QCM DU LYCÉE BOSSO (★)

Données : 5 questions indépendantes, réponse au hasard, p = 1/2 ; X = nombre de bonnes réponses.

1 On répète 5 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, succès « bonne réponse » de probabilité p = 0,5 : donc X suit B(5 ; 0,5).

2

P(X = 4) = C(5 ; 4)·0,5^4·0,5 = 5/32 = 0,15625 ≈ 0,1563 ;

P(X = 5) = 0,5^5 = 1/32 = 0,03125 ≈ 0,0313.

3

P(X ≥ 4) = 5/32 + 1/32 = 6/32 = 3/16 = 0,1875 :

répondre au hasard donne plus de 4 bonnes réponses dans environ 18,75 % des QCM.

4

E(X) = n·p = 5×0,5 = 2,5 ;

V(X) = n·p·(1 − p) = 5×0,5×0,5 = 1,25 ;

σ(X) = √1,25 ≈ 1,12.

P(X ≥ 4) = 3/16 = 0,1875 · E(X) = 2,5 · V(X) = 1,25 · σ(X) ≈ 1,12

En moyenne 2,5 bonnes réponses sur 5 en répondant au hasard.

⚠️ Piège : « au moins 4 » signifie P(X = 4) + P(X = 5) — oublier P(X = 5) est l'erreur classique.

✏️ EXERCICE 2 — DÉFECTUEUSES À LA CHAÎNE DE TORODI (★★)

Données :

p = 0,02,

n = 10, tirages assimilés indépendants ;

$0,98^{10} \approx 0,8171$

et

$0,98^{9} \approx 0,8337$.

1 La production est assez grande pour assimiler les 10 prélèvements à des tirages avec remise : épreuves identiques et indépendantes, succès « pain défectueux » de probabilité 0,02 → X suit B(10 ; 0,02).

2

$P(X = 0) = 0,98^{10} \approx 0,8171$:

environ 81,7 % des échantillons ne contiennent aucun pain défectueux.

3

$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \approx 1 - 0,8171 = 0,1829$:

environ 18,3 % des échantillons contiennent au moins un pain défectueux.

4

$P(X = 1) = C(10 ; 1) \cdot 0,02 \cdot 0,98^{9} = 10 \times 0,02 \times 0,8337 \approx 0,1667$;

$P(X \leq 1) \approx 0,8171 + 0,1667 = 0,9838$.

5

E(X) = n·p = 10×0,02 = 0,2 :

en moyenne 0,2 pain défectueux par échantillon de 10, soit 1 pain défectueux tous les 5 échantillons.

$$P(X = 0) \approx 0{,}8171 \cdot P(X \geq 1) \approx 0{,}1829 \cdot P(X \leq 1) \approx 0{,}9838 \cdot E(X) = 0{,}2$$

Presque 2 échantillons sur 10 contiennent au moins un défectueux.

⚠️ Piège : $0{,}98^9$ = 0,98^10/0,98, pas 0,98^10 − 0,98 ; et on n'arrondit qu'à la fin des calculs.

✏️ EXERCICE 3 — LE DÉMARCHEUR DE LA CITÉ ANASSARA (★★)

Données :

p = 0,25

par appel, appels indépendants ; Y = rang du premier appel qui aboutit (loi géométrique).

1 Vendre à l'appel k exige k − 1 échecs (0,75 chacun) puis un succès (0,25) :

P(Y = k) = 0,75^(k−1) × 0,25.

2

P(Y = 1) = 0,25 ;

P(Y = 2) = 0,75×0,25 = 0,1875 ;

P(Y = 3) = $0{,}75^2$×0,25 = 0,5625×0,25 = 0,140625 ≈ 0,1406.

3

$P(Y \leq 3) = 0{,}25 + 0{,}1875 + 0{,}140625 = 0{,}578125 \approx 0{,}5781$:

plus d'une vente sur deux se réalise dans les trois premiers appels.

4

$P(Y > 4) = 0{,}75^4 = 0{,}31640625 \approx 0{,}3164$.

Contrôle :

$0{,}75^2 = 0{,}5625$

et

$0{,}5625^2 = 0{,}31640625$

✓ (quatre échecs consécutifs).

5

$E(Y) = 1/p = 1/0{,}25 = 4$:

il faut en moyenne 4 appels pour décrocher la première vente.

$$P(Y \leq 3) \approx 0{,}5781 \cdot P(Y > 4) \approx 0{,}3164 \cdot E(Y) = 4$$

Environ 58 % des premières ventes arrivent dans les 3 premiers appels.

⚠️ Piège : par le complément, $P(Y > 4) = 1 - P(Y \leq 4)$ exige aussi $P(Y = 4) = 0{,}75^3 \times 0{,}25 \approx 0{,}1055$: la méthode directe $0{,}75^4$ est plus sûre.

Espérances, décisions et synthèse type Bac

✏️ EXERCICE 4 — L'URNE DU FORGERON DE BALLAYARA (★★★)

Données : urne 4 blanches + 6 noires = 10 boules, tirage simultané de 3 boules ; X = nombre de blanches ;

$C(10 ; 3) = 120$;

jeu :

$G = 1\,000 \cdot X - 500$.

1

$P(X = 0) = C(6 ; 3)/120 = 20/120 = 1/6$;

$P(X = 1) = C(4 ; 1) \times C(6 ; 2)/120 = 4 \times 15/120 = 60/120 = 1/2$;

$P(X = 2) = C(4 ; 2) \times C(6 ; 1)/120 = 6 \times 6/120 = 36/120 = 3/10$;

$P(X = 3) = C(4 ; 3)/120 = 4/120 = 1/30$.

2

Somme :

$1/6 + 1/2 + 3/10 + 1/30 = (5 + 15 + 9 + 1)/30 = 30/30 = 1$

✓.

3

$E(X) = (0\times20 + 1\times60 + 2\times36 + 3\times4)/120 = 144/120 = 1{,}2.$

Contrôle :

$E(X) = n\times K/N = 3\times4/10 = 1{,}2$

✓.

4

$E(X^2) = (0 + 1\times60 + 4\times36 + 9\times4)/120 = 240/120 = 2,$

donc

$V(X) = 2 - 1{,}2^2 = 2 - 1{,}44 = 0{,}56.$

5

$E(G) = 1\,000\times E(X) - 500 = 1\,200 - 500 = 700$ F :

$E(G) > 0$, le jeu est favorable au joueur.

6

$V(G) = 1\,000^2\times V(X) = 1\,000\,000\times0{,}56 = 560\,000$ F² ;

$\sigma(G) = \sqrt{560\,000} \approx 748{,}33$ F.

$E(X) = 1{,}2 \cdot E(G) = 700$ F (favorable) $\cdot V(G) = 560\,000$ F² $\cdot \sigma(G) \approx 748{,}33$ F

En moyenne, le joueur gagne 700 F par partie.

⚠️ Piège : $E(a\cdot X + b) = a\cdot E(X) + b$ mais $V(a\cdot X + b) = a^2\cdot V(X)$: le **−500 disparaît** dans la variance, et V(G) s'exprime en F².

✏️ EXERCICE 5 — DEUX PARCELLES D'OIGNONS À SAGBIÉ (★★★)

Données : parcelle A : rendement certain 800 000 F ; parcelle B : Y vaut 1 400 000 F (0,5), 600 000 F (0,3), 200 000 F (0,2).

1 Validation :

$$0{,}5 + 0{,}3 + 0{,}2 = 1$$

et toutes les probabilités sont positives : loi complète ✓.

2

$$E(Y) = 1\,400\,000\times0{,}5 + 600\,000\times0{,}3 + 200\,000\times0{,}2 = 700\,000 + 180\,000 + 40\,000 = 920\,000 \text{ F},$$

soit

$$920\,000 - 800\,000 = 120\,000 \text{ F}$$

de plus que la parcelle A.

3

$$E(Y^2) = 0{,}5\times(1\,400\,000)^2 + 0{,}3\times(600\,000)^2 + 0{,}2\times(200\,000)^2 = 9{,}8\times10^{11} + 1{,}08\times10^{11} + 0{,}08\times10^{11} = 1{,}096\times10^{12}.$$

4

$$V(Y) = 1{,}096\times10^{12} - (920\,000)^2 = 1{,}096\times10^{12} - 8{,}464\times10^{11} = 2{,}496\times10^{11} \text{ F}^2 ;$$

$$\sigma(Y) = \sqrt{(2{,}496\times10^{11})} \approx 499\,600 \text{ F}.$$

Contrôle :

$$499\,600^2 \approx 2{,}496\times10^{11}$$

✓.

---

5 Décision : la parcelle B rapporte 120 000 F de plus en moyenne, mais son écart-type vaut près de 500 000 F et son pire rendement tombe à 200 000 F. Pour la sécurité : choisir A ; si le maraîcher accepte un fort risque : choisir B.

$$E(Y) = 920\,000\ \text{F} \cdot V(Y) = 2{,}496 \times 10^{11}\ \text{F}^2 \cdot \sigma(Y) \approx 499\,600\ \text{F}$$

B est plus rentable en moyenne, mais bien plus « dispersée » que le rendement certain de A.

⚠️ Piège : deux variables d'espérances voisines peuvent avoir des écart-types très différents — l'espérance seule ne suffit jamais pour décider.

✏️ EXERCICE 6 — LES CANDIDATS DU CENTRE D'EXAMEN (★★★)

Données : 8 candidats indépendants, p = 0,7 ; X = nombre de réussites ; on utilisera

$0{,}7^6 = 0{,}117649$

et

$0{,}7^7 = 0{,}0823543$.

1 8 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, succès « réussir » de probabilité 0,7 → X suit B(8 ; 0,7).

2

$P(X = 8) = 0{,}7^8 = 0{,}05764801 \approx 0{,}0576$.

Contrôle :

$0{,}7^2 = 0{,}49$;

$0{,}7^4 = 0{,}2401$;

$0{,}2401^2 = 0{,}05764801$

✓.

3

$P(X = 7) = C(8\ ;\ 7)\cdot 0{,}7^7\cdot 0{,}3 = 8\times 0{,}0823543\times 0{,}3 = 0{,}19765032 \approx 0{,}1977$;

$P(X = 6) = C(8\ ;\ 6)\cdot 0{,}7^6\cdot 0{,}3^2 = 28\times 0{,}117649\times 0{,}09 = 0{,}29647548 \approx 0{,}2965$.

4

$P(X \geq 6) = 0{,}2965 + 0{,}1977 + 0{,}0576 = 0{,}5518$

(somme exacte : 0,55177381).

5

$E(X) = 8\times 0{,}7 = 5{,}6$:

en moyenne 5,6 réussites sur 8 ;

$V(X) = 8\times 0{,}7\times 0{,}3 = 1{,}68$;

$\sigma(X) = \sqrt{1{,}68} \approx 1{,}30$.

---

6 Décision :

$P(X \geq 6) \approx 0{,}5518 > 0{,}5$:

le surveillant général a raison, il y a environ 55,2 % de chances qu'au moins six candidats réussissent.

$$P(X = 8) \approx 0{,}0576 \cdot P(X \geq 6) \approx 0{,}5518 \cdot E(X) = 5{,}6 \cdot \sigma(X) \approx 1{,}30$$

L'affirmation du surveillant général est vérifiée par le calcul.

⚠️ Piège : dans $P(X = 6)$, l'exposant de 0,3 vaut $8 - 6 = 2$: écrire 0,3 au lieu de $0{,}3^2 = 0{,}09$ fausse tout le résultat.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Binomiale, géométrique, décisions argumentées : le programme des variables aléatoires est bouclé — place au prochain chapitre !